

BẢN IN KỊCH BẢN TÍCH HỢP LIÊN TỤC (CI BUILD SCRIPT)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TẬP NGUỒN (FILE CONTROL)

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Tên tệp tin (File Name):	ci.yml
Đường dẫn trong Repo (Path):	.github/workflows/ci.yml
Công cụ CI áp dụng:	GitHub Actions
Mục đích:	Tự động hóa kiểm tra format, linting mã nguồn Backend/Frontend, chạy suite 141 test cases Pytest, xác thực cấu hình Terraform và gửi thông báo kết quả qua email Brevo
Sự kiện kích hoạt (Triggers):	Push vào main, master, develop, release/* hoặc mở Pull Request

1. Giải thích các luồng công việc (Jobs Breakdown)

- backend-tests**: Cài đặt môi trường Python 3.12 bằng công cụ uv, cấu hình cache thư viện, chạy linter ruff check, format ruff format --check và thực thi toàn bộ suite kiểm thử uv run pytest --maxfail=1 --disable-warnings -v.
- frontend-lint-build**: Cài đặt Node.js 20, thực hiện cài đặt sạch npm ci, chạy linter npm run lint và biên dịch kiểm tra tính toàn vẹn npm run build.
- terraform-validate**: Cài đặt Terraform CLI, khởi tạo terraform init -backend=false, kiểm tra định dạng terraform fmt -check và xác thực cú pháp terraform validate.
- notify-email**: Thu thập trạng thái kết quả của 3 jobs trên, gửi email báo cáo chi tiết đến quản trị viên qua Brevo API / SMTP webhook.

2. Toàn văn mã nguồn kịch bản [.github/workflows/ci.yml](https://github.com/workflows/ci.yml)

```

name: CI

on:
  pull_request:
    branches: [main, develop]
  push:
    branches: [main, develop, "release/**", "hotfix/**"]

jobs:
  backend:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: src/backend
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: astral-sh/setup-uv@v3
        with:
          version: "latest"
      - run: uv sync
      - run: uv run ruff format --check .
      - run: uv run ruff check .
      - run: uv run pytest

  frontend:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: src/frontend
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"
      - run: npm ci
      - run: npm run lint
      - run: npm run build
      - run: npm test

  terraform:
    name: Terraform IaaS
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
      - name: Validate Terraform Configuration
        working-directory: terraform
        run: |
          terraform fmt -check
          terraform init -backend=false
          terraform validate

  publish-backend-image:
    name: Build & Push Backend Image to Docker Hub

```

```

needs: [backend]
if: github.event_name == 'push' && (github.ref == 'refs/heads/main' || startsWith(github.ref,
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: docker/login-action@v3
    with:
      username: anhnguyen835
      password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
  - uses: docker/build-push-action@v5
    id: push
    with:
      context: src/backend
      push: true
      tags: |
        anhnguyen835/hcmus-ldms-api:latest
        anhnguyen835/hcmus-ldms-api:${ github.sha }
  - name: Log image link
    run: |
      echo "### Backend image published" >> "$GITHUB_STEP_SUMMARY"
      echo "- Docker Hub: https://hub.docker.com/r/anhnguyen835/hcmus-ldms-api/tags" >> "$GIT
      echo "- Image: \`${ github.sha }\`" >> "$GITHUB_STEP_SUMM
      echo "- Digest: \`${ steps.push.outputs.digest }\`" >> "$GITHUB_STEP_SUMMARY"

notify:
needs: [backend, frontend, terraform]
if: always() && github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/main'
runs-on: ubuntu-latest
timeout-minutes: 5
continue-on-error: true
defaults:
  run:
    working-directory: src/backend
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: astral-sh/setup-uv@v3
    with:
      version: "latest"
  - run: uv sync
  - name: Send merge notification email
    env:
      BREVO_API_KEY: ${ secrets.BREVO_API_KEY }
      BREVO_SENDER_EMAIL: ${ secrets.BREVO_SENDER_EMAIL }
      GITHUB_REPOSITORY: ${ github.repository }
      GITHUB_REF_NAME: ${ github.ref_name }
      GITHUB_SHA: ${ github.sha }
      GITHUB_SERVER_URL: ${ github.server_url }
      GITHUB_RUN_ID: ${ github.run_id }
      COMMIT_MESSAGE: ${ github.event.head_commit.message }
      COMMIT_AUTHOR: ${ github.event.head_commit.author.name }
      JOB_STATUSES: '{"backend": "${ needs.backend.result }", "frontend": "${ needs.frontend.
    run: uv run python -m app.scripts.send_merge_notification

```